

# Abschlußklausur: Stochastik, WS 13/14\*

Hans-Georg Beyer

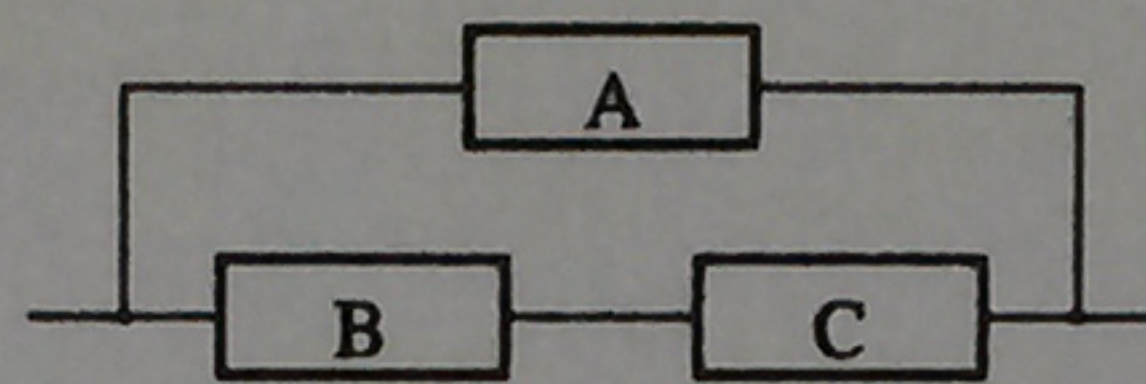
***Dieser Aufgabenzettel ist wieder zurückzugeben!***

**DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEGEBEN WERDEN!**

**Bleistifttextteile werden nicht gewertet!**

**Bitte beachten Sie die Hinweise sowie die Tabellen im Anhang.**

1. Ein Computerprogramm wird mit 3 unabhängigen Tests getestet. Im Falle eines Fehlers finden diese Tests den Fehler mit den Wahrscheinlichkeiten  $1/6$ ,  $1/3$  und  $7/10$ . Angenommen, das Programm enthält einen Fehler  $F$ , wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit  $P(F)$ , daß dieser durch *zumindest einen* Test entdeckt wird (Brüche sind – so weit möglich – zu kürzen)? 6P
2. Man berechne die Zuverlässigkeitswahrscheinlichkeit  $P(S)$  des Systems  $S$ :



wobei jede Komponente mit den entsprechenden Komponentenwahrscheinlichkeiten  $P(A) = p_a$ ,  $P(B) = p_b$  und  $P(C) = p_c$  funktioniert. Es werde stochastische Unabhängigkeit angenommen. 3P

3. Eine Charge von 10 DVD-ROMs enthält 4 DVDs mit Fehlern. Es werden 3 DVDs zufällig ausgewählt.
  - (a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit  $p_0$ , daß *keine* DVD fehlerhaft ist?
  - (b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit  $p_3$ , daß alle 3 DVDs fehlerhaft sind? 6P
4. Das Laufzeitverhalten eines probabilistischen Algorithmus werde durch eine stetige Zufallsgröße  $T \in [1, \infty)$  modelliert. Erste Experimente legen nahe, daß das Laufzeit-Histogramm dem Aussehen nach der folgenden Funktion ähnelt:

$$f(t) = \frac{1}{t^4}. \quad (1)$$

- (a) Warum ist  $f(t)$  *keine* Dichtefunktion für die Zufallsgröße  $T$ ?
  - (b) Ändern Sie (1) durch Hinzufügen eines multiplikativen Faktors  $\beta$  so ab, daß die neue Funktion  $f_T(t) = \beta t^{-4}$  eine Dichtefunktion der Zufallsgröße  $T$  ist ( $\beta$  ist zu bestimmen).
  - (c) Berechnen Sie dann die Verteilungsfunktion  $F_T(t)$ .
  - (d) Berechnen Sie dann den Median der Zufallsvariablen  $T$ .
  - (e) Berechnen Sie den Erwartungswert von  $T$ . 17P
5. Das Ausfallverhalten  $T$  (Zeit bis zum Versagen) von SSDs kann durch eine Exponentialverteilung mit dem Parameter  $\lambda = \frac{1}{8}a^{-1}$  modelliert werden.
    - (a) Wieviel Prozent der SSDs sind nach dem Garantiezeitraum von  $2a$  (zwei Jahren) *noch funktionsfähig*?
    - (b) Wie groß ist der Erwartungswert der Zeit  $E[T]$  bis zum *Ausfall*? 8P
  6. Nennen Sie drei stetige Verteilungen, die in der (induktiven) Statistik häufig als Teststatistiken Verwendung finden (nur Nennung, keine Formeln; *bitte beachten: falsche Nennungen bewirken Punktabzug!*) 3P
  7. Nennen Sie sechs diskrete Verteilungen (nur Nennung, keine Formeln; *bitte beachten: falsche Nennungen bewirken Punktabzug!*) 6P

\* Achtung, die Weiterverbreitung der Prüfungsaufgaben verstößt gegen Copyrights und ist daher ausdrücklich untersagt!



8. Wie wird die empirische Standardabweichung  $s$  für einen Datensatz  $(t_1, t_2, \dots, t_n)$  berechnet (Angabe der konkreten Berechnungsformeln)? 3P
9. Wie ist die wahrscheinlichkeitstheoretische Kovarianz zweier Zufallsvariablen  $T_i$  ( $i = 1, 2$ ) definiert? 2P
10. Nennen Sie zwei Methoden, um aus  $U(0, 1)$  gleichverteilten Zufallszahlen  $\mathcal{N}(0, 1)$  normalverteilte Zufallszahlen zu erzeugen (nur Nennung der Verfahren). 2P
11. Der Ausfall eines LANs ist ein relativ seltenes Ereignis, das im Schnitt 2 mal im Monat vorkommt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß es zu weniger als 3 Ausfällen in zwei Monaten kommt? 5P
12. Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, daß die Summe  $S$  von zwei stochastisch unabhängigen, normalverteilten Zufallsvariablen  $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$  mit  $\mu_1 = 3, \mu_2 = 2$  und Standardabweichungen  $\sigma_1 = 4$  und  $\sigma_2 = 3$  kleiner als 10 ist. 8P
13. Das Updaten einer Software macht es erforderlich, daß 100 Dateien von einem Server geladen werden müssen. Die durchschnittliche Ladezeit pro Datei beträgt 4 Sekunden, die Standardabweichung der Ladezeit 10 Sekunden. Die Dateien müssen sequentiell heruntergeladen werden. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Updaten nach 8 Minuten abgeschlossen? 9P
14. Zur ökonomischen Bewertung der Auslastung eines Servers soll eine Schätzung des Erwartungswertes der Anzahl  $A$  der gleichzeitigen Nutzer vorgenommen werden. Auf der Basis von 9 Datenwerten ergibt sich ein empirischer Mittelwert von  $\bar{A} = 50$  und eine empirische Varianz von  $s^2 = 900$ . Man bestimme das Konfidenzintervall für  $E[A]$  zur Irrtumswahrscheinlichkeit  $\alpha = 0.01$  unter Normalverteilungsannahme. 6P

**Zusatzaufgaben (werden nur bewertet nach vollständiger Bearbeitung aller Aufgaben 1. – 14.):**

15. Von den Zufallsereignissen  $A, B \in \Sigma$  sind die Wahrscheinlichkeiten  $P(A) = 1/2, P(B) = 2/3$  und  $P(A \cup B) = 3/4$  bekannt. Sind die Ereignisse  $A, B$  stochastisch unabhängig (Begründung!)? 4P
16. Gegeben sei eine standardnormalverteilte Zufallsgröße  $Z$ . Diese Größe  $Z$  werde in einen Zufallsvektor  $\vec{Y} = (2Z - 3, -4Z + 1)^T$  transformiert. Man berechne die Kovarianzmatrix  $C[\vec{Y}]$ . 7P



# Anhang

Nichtrationale Zahlen, die eventuell benötigt werden:  $e^{-1/4} \approx 0.7788$ ,  $\sqrt[3]{2} \approx 1.26$ .

Integralformeln:  $\int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{t^4} dt = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{t_1^3} - \frac{1}{t_2^3} \right)$ ,  $\int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{t^3} dt = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{t_1^2} - \frac{1}{t_2^2} \right)$ ,

Tabelle (Ausschnitt) der  $\Phi$ -Werte:

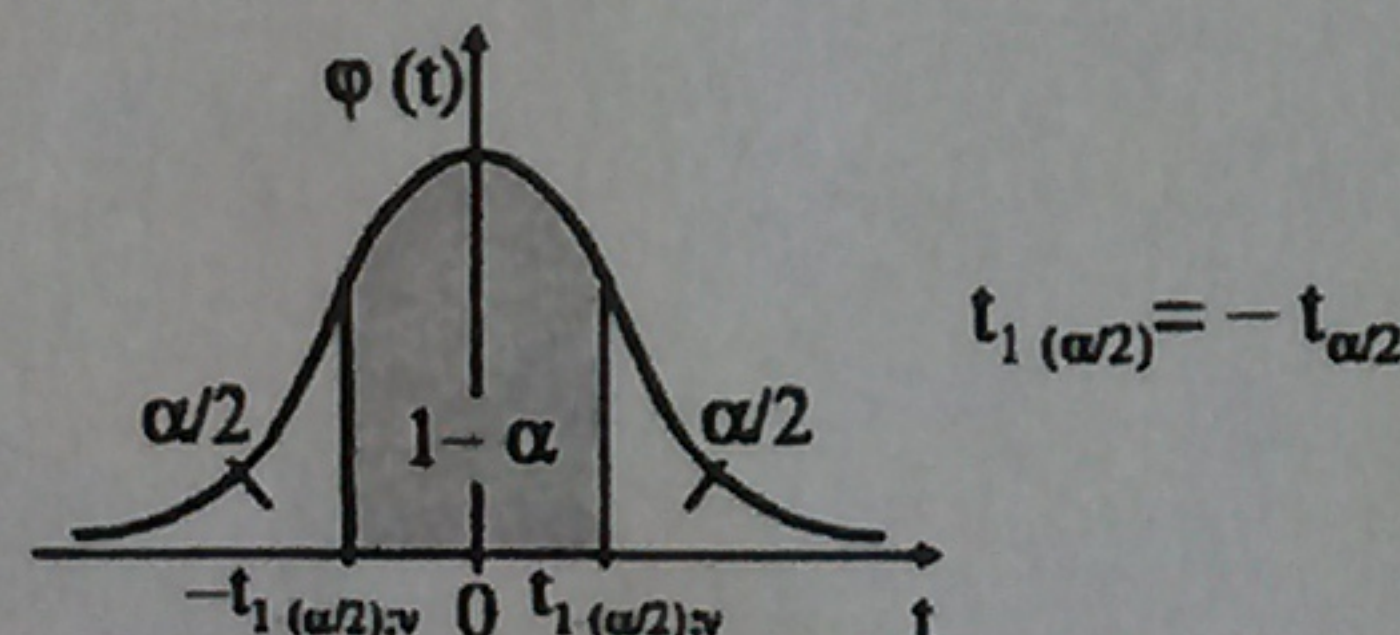
|     | .00    | .01    | .02    | .03    | .04    | .05    | .06    | .07    | .08    | .09    |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2.0 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |

Tabelle der  $t$ -Verteilung (Quelle: A. Meyna, B. Pauli: „Taschenbuch der Zuverlässigkeits- und Sicherheitstechnik: Quantitative Bewertungsverfahren“, Seite 480, Hanser 2002):

480

Anhang

**Tabelle A4a: Quantile  $t_{1-(\alpha/2);v}$  der  $t$ -Verteilung zur statistischen Sicherheit  $1-\alpha$  im Abhängigkeit vom Freiheitsgrad  $v$  (zweiseitige Abgrenzung)**



| v        | Statistische Sicherheit $1-\alpha$ |       |       |       |       |       |       | v        |
|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
|          | 0,80                               | 0,90  | 0,95  | 0,98  | 0,99  | 0,998 | 0,999 |          |
| 1        | 3,078                              | 6,314 | 12,71 | 31,82 | 63,66 | 318,3 | 636,6 | 1        |
| 2        | 1,886                              | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 | 22,33 | 31,60 | 2        |
| 3        | 1,638                              | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 | 10,21 | 12,92 | 3        |
| 4        | 1,533                              | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 | 7,173 | 8,610 | 4        |
| 5        | 1,476                              | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 | 5,893 | 6,869 | 5        |
| 6        | 1,440                              | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 | 5,208 | 5,959 | 6        |
| 7        | 1,415                              | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 | 4,785 | 5,408 | 7        |
| 8        | 1,397                              | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 | 4,501 | 5,041 | 8        |
| 9        | 1,383                              | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 | 4,297 | 4,781 | 9        |
| 10       | 1,372                              | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 | 4,144 | 4,587 | 10       |
| 11       | 1,363                              | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 | 4,025 | 4,437 | 11       |
| 12       | 1,356                              | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 | 3,930 | 4,318 | 12       |
| 13       | 1,350                              | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 | 3,852 | 4,221 | 13       |
| 14       | 1,345                              | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 | 3,787 | 4,140 | 14       |
| 15       | 1,341                              | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 | 3,733 | 4,073 | 15       |
| 16       | 1,337                              | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 | 3,686 | 4,015 | 16       |
| 17       | 1,333                              | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 | 3,646 | 3,965 | 17       |
| 18       | 1,330                              | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 | 3,610 | 3,922 | 18       |
| 19       | 1,328                              | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 | 3,579 | 3,883 | 19       |
| 20       | 1,325                              | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 | 3,552 | 3,850 | 20       |
| 21       | 1,323                              | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 | 3,527 | 3,819 | 21       |
| 22       | 1,321                              | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 | 3,505 | 3,792 | 22       |
| 23       | 1,319                              | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 | 3,485 | 3,768 | 23       |
| 24       | 1,318                              | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 | 3,467 | 3,745 | 24       |
| 25       | 1,316                              | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 | 3,450 | 3,725 | 25       |
| 26       | 1,315                              | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 | 3,435 | 3,707 | 26       |
| 27       | 1,314                              | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 | 3,421 | 3,690 | 27       |
| 28       | 1,313                              | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 | 3,408 | 3,674 | 28       |
| 29       | 1,311                              | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 | 3,396 | 3,659 | 29       |
| 30       | 1,310                              | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 | 3,385 | 3,646 | 30       |
| 40       | 1,303                              | 1,684 | 2,021 | 2,423 | 2,704 | 3,307 | 3,551 | 40       |
| 50       | 1,299                              | 1,676 | 2,009 | 2,403 | 2,678 | 3,261 | 3,496 | 50       |
| 60       | 1,296                              | 1,671 | 2,000 | 2,390 | 2,660 | 3,232 | 3,460 | 60       |
| 80       | 1,292                              | 1,664 | 1,990 | 2,374 | 2,639 | 3,195 | 3,416 | 80       |
| 100      | 1,290                              | 1,660 | 1,984 | 2,364 | 2,626 | 3,174 | 3,390 | 100      |
| 200      | 1,286                              | 1,652 | 1,972 | 2,345 | 2,601 | 3,131 | 3,340 | 200      |
| 500      | 1,283                              | 1,648 | 1,965 | 2,334 | 2,586 | 3,107 | 3,310 | 500      |
| $\infty$ | 1,282                              | 1,645 | 1,960 | 2,326 | 2,576 | 3,090 | 3,291 | $\infty$ |